

四份结果工作簿共逐项核验 8 882 410 个数值单元格和问题四 23 165 个域外空白格, 显示值均与未舍入计算缓存的四舍五入结果一致, 时间、表头和域外空白也通过回读检查。

6.4 端面结构假设审查

端面条件的二维轴对称配对审查见附录图11。若令端面与侧面同样暴露, 问题二 0–3 h 中截面温度最大差约 0.0017 °C, 问题三终点提前约 7–8 s, 问题四约提前 0.0284 s; 同时整根平均含水率和端部局部场的变化明显大于中截面差异。因此, 一维结果对应端面封闭条件下的中截面过程; 整根平均量对端面开放程度更敏感。其他参数和结构情景见第七、节。

6.5 精度说明

在既定一维几何、等效边界闭合和题给物性下, 网格加密、时间步缩小、独立有限元与累计收支共同支持当前数值解, 问题三、四的临界时间在题定格式下分别为 57.4740 h 和 51.0920 h。数值离散的终点尺度约为 0.1 s, 实际预测误差主要由物性、边界闭合和实验条件决定。

七、灵敏度分析与稳健性讨论

本文从局部参数和边界闭合两个层面考察终点变化。局部分析选取换热系数 h 、传质系数 h_m 、扩散率整体尺度 D 和边界映射系数 β , 在其余条件不变时分别施加 $\pm 10\%$ 扰动; 其中 D 表示完整经验扩散率的乘数, $C_{eq} = \beta Y$ 。由于题目未给出参数分布, 以下结果均为确定性情景。

7.1 指标定义与试验设计

以临界时间 t_* 为响应量, 定义参数 p 的有符号无量纲局部灵敏度系数

$$S_p = \left. \frac{\partial \ln t_*}{\partial \ln p} \right|_{p_0} \approx \frac{t_*(1.1p_0) - t_*(0.9p_0)}{0.2t_*(p_0)}. \quad (46)$$

$S_p < 0$ 表示增大该参数会缩短干燥时间, $|S_p|$ 越大表示局部影响越强。式(46)使用对称差分, 可同时利用正、负扰动并降低单侧差分偏差。每个扰动场景均从相应原始初态完整重算, 重新搜索全域阈值事件, 而不是在基准终点附近线性外推。

表12给出两问的重算结果。问题三、四的基准时间分别为 57.4740 h 和 51.0920 h。

7.2 边界闭合的宽情景检验

$\pm 10\%$ 扰动只反映 $\beta = 1$ 附近的局部斜率, 不能覆盖空气水分量到药材平衡含水率的定义差异。为此, 将 β 扩展到 0.5、2.0 和 2.8, 沿用相同环境、物性和事件判据完整